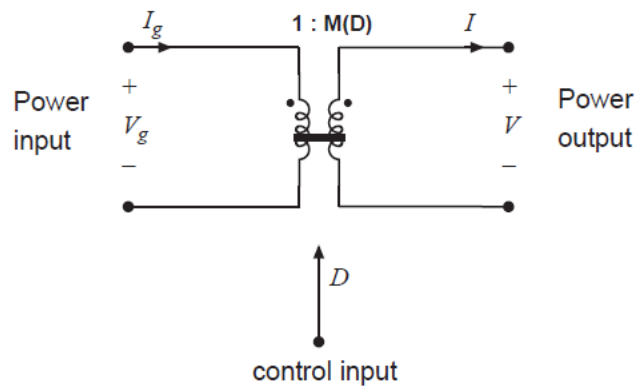


תרגול - ממיר מתח ממותגים שנאי אידיאלי ושיקוף אימפדנסים

פעמים רבות נוהג לנתח את פעולתו של ממיר ממותג באמצעות מעגל שקול, המייצג את הקשרים שבין אותות ממוצעים. מעגל שקול כזה נקרא גם "מודל אותות ממוצעים". היתרון של ייצוג שקול זה הוא שניתן לנתח בקלות את פעולתו של הממיר כאשר הוא מתפקד כחלק ממערכת גדולה יותר.

ממיר חסר הפסדים העובד במצב יציב ניתן לייצג כשנאי אידיאלי:



כאשר הפונקציה $M(D)$ היא הגבר המתח של השנאי.

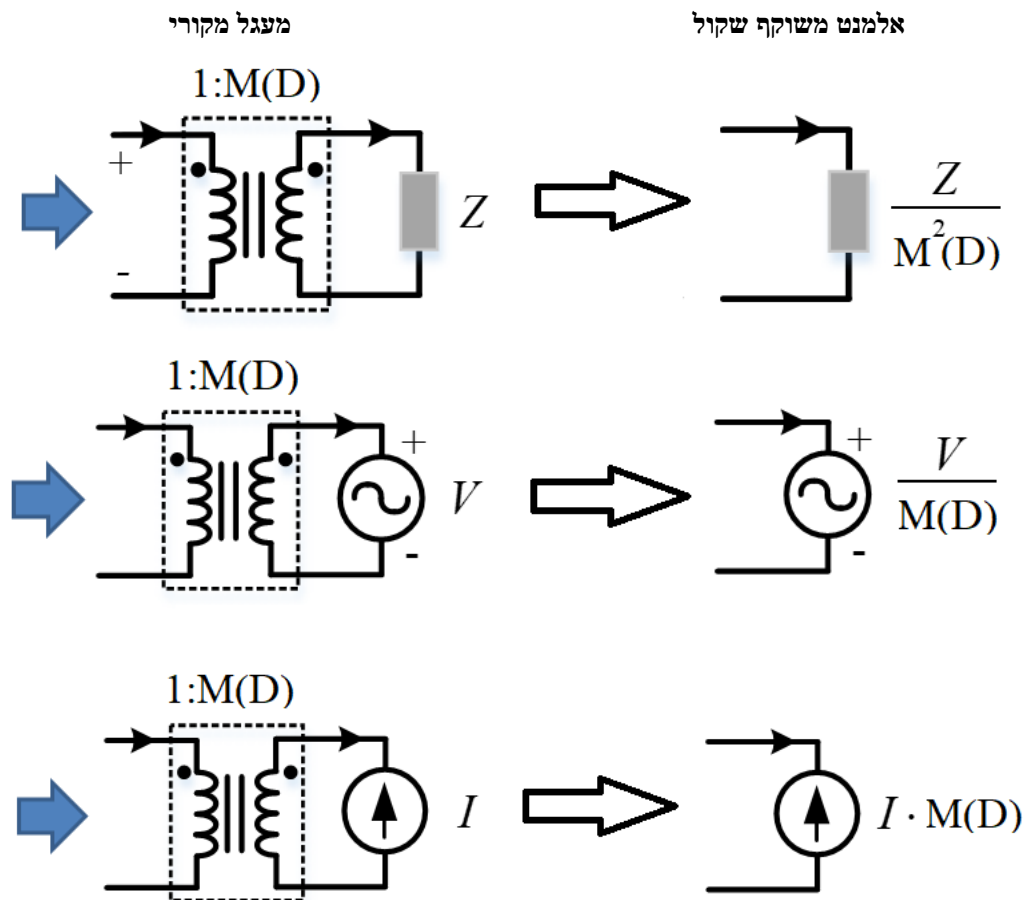
המשוואות של השנאי האידיאלי הן:

$$\begin{aligned} V &= M(D)V_g \\ I_g &= M(D)I \end{aligned} \quad (1)$$

וניתן לראות שהשנאי משמר הספק:

$$P_{in} = V_g I_g = VI = P_{out} \quad (2)$$

שיטה מקובלת לניתוח מעגלים עם שנאים אידיאליים היא שיקוף אימפדנסים, כפי שמתואר באיור הבא:



לדוגמא, במעגל הראשון:

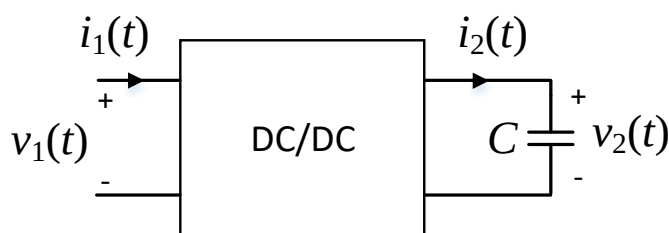
$$(3) \quad Z' = \frac{v_1}{i_1} = \frac{v_2 / M(D)}{i_2 M(D)} = \frac{1}{M^2(D)} \frac{v_2}{i_2} = \frac{1}{M^2(D)} Z$$

כאשר v_1, i_1 הם המתח והזרם בצד שמאל של השנאי, ו- v_2, i_2 הם המתח והזרם בצד ימין.

בנוסף, ניתן לשקף מצד לצד כל מעגל ליניארי.

תרגיל 1

נתבונן במעגל הבא:



הממיר באיור הוא אידיאלי, כלומר הוא חסר הפסדים, ואינו אוגר אנרגיה. הגבר המתח הינו K , כלומר

$$(4) \quad v_2(t) = K v_1(t)$$

סעיף א

נסח את הקשר בין $v_1(t)$ ו- $i_1(t)$.

פתרון סעיף א

הרעיון הבסיסי הוא לייצג את הממיר כשנאי אידיאלי, ולשקף את הקבל לצד שמאל.

תחילה נפתור את התרגיל בצורה ישירה ללא שיקוף.

המשוואה הבסיסית של הקבל במוצא הממיר:

$$(5) \quad i_2(t) = C \frac{dv_2(t)}{dt}$$

נציב

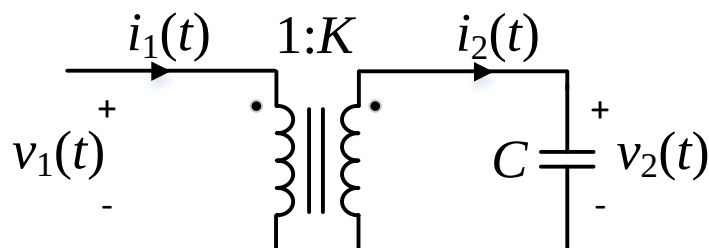
$$(6) \quad \begin{aligned} v_2(t) &= K v_1(t) \\ i_2(t) &= \frac{1}{K} i_1(t) \end{aligned}$$

ונקבל

$$(7) \quad \begin{aligned} \frac{1}{K} i_1(t) &= C \frac{d(K v_1(t))}{dt} \\ i_1(t) &= (K^2 C) \frac{dv_1(t)}{dt} \end{aligned}$$

הקשר בין $v_1(t)$ ו- $i_1(t)$ מציית למשוואה של קבל אפקטיבי בעל קיבול $K^2 C$.

כעת נפתור זאת שוב, ע"י שיקוף הקבל לצד שמאל.
נציג את המעגל כך:



האימפדנס של קבל המוצא הינו

$$(8) \quad Z = \frac{1}{sC}$$

נשקף את הקבל לצד שמאל ונקבל אימפדנס שקול

$$(9) \quad Z' = \frac{1}{K^2} \frac{1}{sC} = \frac{1}{s(K^2 C)}$$

שוב קיבלנו שערכו האפקטיבי של הקבל בצד שמאל הינו $K^2 C$.

סעיף ב

בהינתן המתח $v_2(t)$, מצא את האנרגיה האגורה בקבל המקורי C .
השווה את התוצאה לאנרגיה האגורה בקבל המשוקף לכניסה.

פתרון סעיף ב

האנרגיה האגורה בקבל המוצא:

$$(10) \quad E = \frac{1}{2} C v_2^2(t)$$

האנרגיה האגורה בקבל המשוקף לכניסה:

$$(11) \quad E = \frac{1}{2} (K^2 C) v_1^2(t)$$

נציב $v_1(t) = \frac{1}{K} v_2(t)$ ונקבל

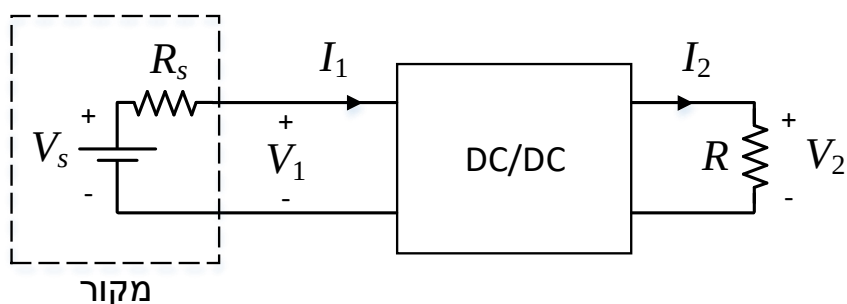
$$(12) \quad E = \frac{1}{2} C v_2^2(t)$$

האנרגיה שווה.

קיבלנו שעל ידי שימוש בממיר ממותג ניתן לשנות את ערך הקיבול. לדוגמא, ניתן להשתמש בקיבול קטן, ולייצר באמצעות ממיר ממותג קיבול גדול. לעומת זאת, לא ניתן לשנות את האנרגיה האגורה בקבל. זהו רמז לחוק כללי: על מנת לקבל יותר אנרגיה צריך תמיד "לשלם" בחומר טוב יותר, או בגודל פיזי.

תרגיל 2

נתבונן במעגל הבא:



הממיר באיור חסר הפסדים, והגבר המתח שלו הוא

$$(13) \quad V_2 = KV_1$$

מטרתנו בשאלה זו היא לקבוע מהו ההגבר K שעבורו ההספק על העומס מקסימאלי.

סעיף א

מצא את ההספק $P = V_2 I_2$ כפונקציה של K .

פתרון סעיף א

הממיר משמר הספק, ולכן ההספק בכניסה לממיר שווה להספק במוצא הממיר:

$$(14) \quad P = V_1 I_1 = V_2 I_2$$

משום כך נוז בשאלה זו לשקף את נגד העומס לכניסת הממיר.

הנגד המשוקף לכניסה הינו

$$(15) \quad R' = \frac{V_1}{I_1} = \frac{(1/K)V_2}{KI_2} = \frac{R}{K^2}$$

הזרם דרכו הוא

$$(16) \quad I_1 = \frac{V_s}{R_s + R'}$$

וההספק הינו

$$(17) \quad \begin{aligned} P &= I_1^2 R' = \left(\frac{V_s}{R_s + R'} \right)^2 R' \\ &= \left(\frac{V_s}{R_s + \frac{R}{K^2}} \right)^2 \frac{R}{K^2} = \frac{V_s^2 R K^2}{(R + K^2 R_s)^2} \end{aligned}$$

סעיף ב

מצא את K שעבורו ההספק P מקסימאלי.

חשב את הערך המקסימאלי $P_{\max}$.

פתרון סעיף ב

קיבלנו בסעיף הקודם

$$(18) \quad P = \frac{V_s^2 R K^2}{(R + K^2 R_s)^2}$$

על מנת למצוא מקסימום, נגזור את הביטוי הזה ונשווה לאפס:

$$(19) \quad \frac{\partial P}{\partial K} = \frac{\frac{\partial}{\partial K}(V_s^2 R K^2) \cdot (R + K^2 R_s)^2 - V_s^2 R K^2 \cdot \frac{\partial}{\partial K}(R + K^2 R_s)^2}{(\dots)^2} = 0$$

$$2V_s^2 R K \cdot (R + K^2 R_s)^2 - V_s^2 R K^2 \cdot 4(R + K^2 R_s) K R_s = 0$$

ולאחר מספר צמצומים ופעולות אלגבריות נקבל

$$(20) \quad K = \sqrt{R / R_s}$$

ההספק המקסימאלי מתקבל ע"י הצבת ערך זה בביטוי ל- P , והתוצאה היא

$$(21) \quad P_{\max} = \frac{V_s^2 R (\sqrt{R / R_s})^2}{\left(R + (\sqrt{R / R_s})^2 R_s\right)^2} = \frac{V_s^2}{4R_s}$$

ניתן לפתור סעיף זה גם בדרך נוספת.

כזכור, בהינתן מקור מתח עם התנגדות פנימית, נגד העומס שעבורו מתקבל מקסימום הספק שווה להתנגדות הפנימית. במקרה שלנו, נגד העומס הוא הנגד המשווק R' , ולכן מקסימום הספק מתקבל עבור

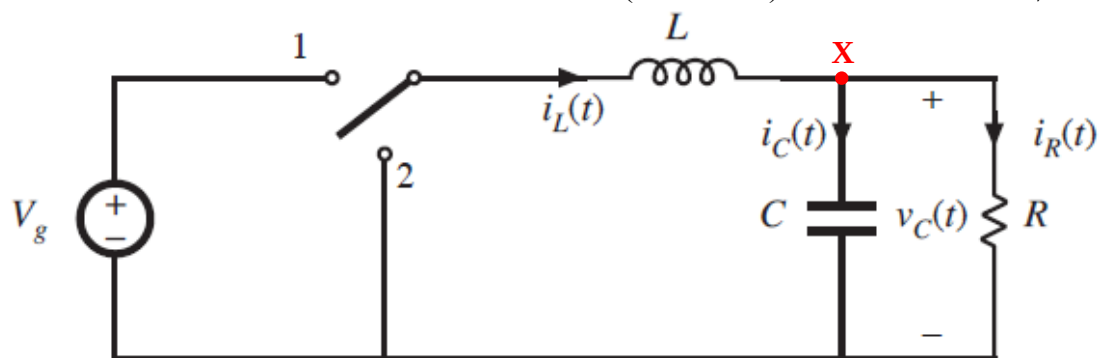
$$(22) \quad R' = R_s$$

או באופן שקול

$$(23) \quad \frac{R}{K^2} = R_s \Rightarrow K = \sqrt{R / R_s}$$

תרגיל 3

נתבונן בממיר Buck אידיאלי (חסר הפסדים) במצב יציב במשטר עבודה CCM



סעיף א

ציירו את זרם הסליל

פתרון סעיף א

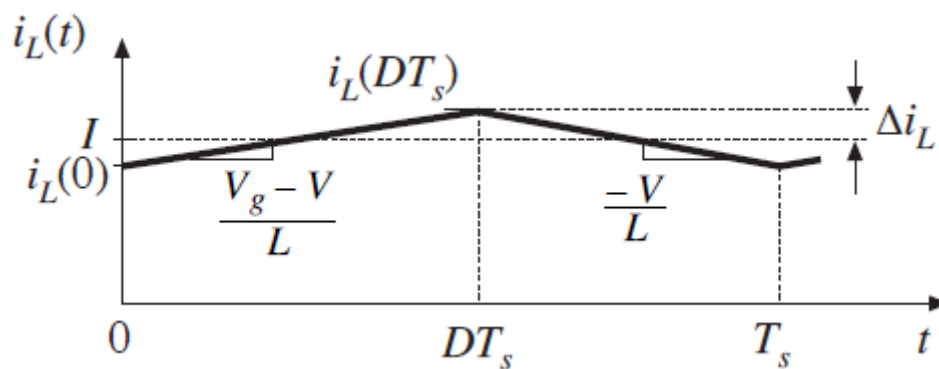
מתח הסליל הוא

$$V_L(t) = \begin{cases} V_g - V & [(0, DT_s)] \\ -V & [DT_s, T_s] \end{cases}$$

זרם הסליל ניתן ע"י הביטוי

$$\frac{di_L(t)}{dt} = \frac{V_L}{L}$$

לפיכך זרם הסליל נראה כך



כאשר Δi_L היא אדוות זרם הסליל.

סעיף ב

מצאו ביטוי לזרם הקבל כתלות בזרם הסליל ומתח המוצא וציירו אותו (רמז: מצאו את זרם הסליל הממוצע I)

פתרון סעיף ב

נבצע KCL על צומת X לקבלת

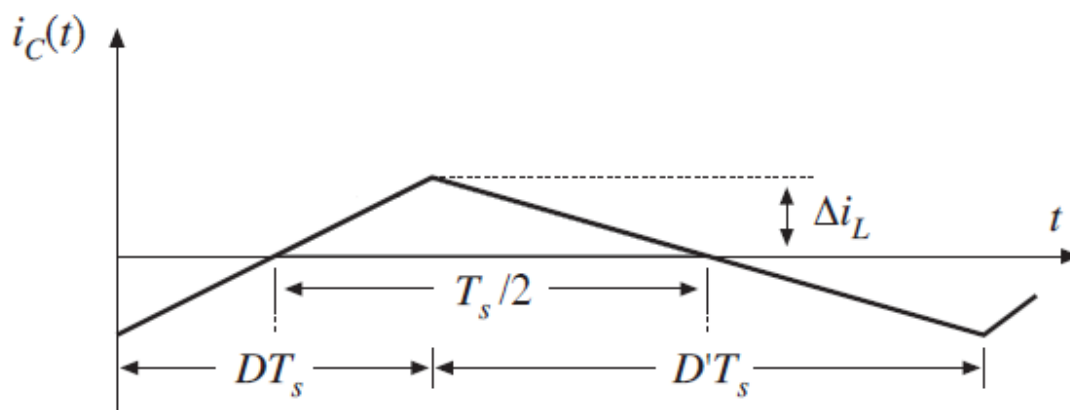
$$i_C(t) = i_L(t) - \frac{V}{R}$$

זרם הסליל הממוצע מושג ממשוואת הזרם הממוצע על הקבל

$$\langle i_C(t) \rangle = 0 \Rightarrow 0 = D \left(I - \frac{V}{R} \right) + D' \left(I - \frac{V}{R} \right) = 0 \Rightarrow I = \frac{V}{R}$$

ניתן לראות שזרם הקבל מכיל רק את רכיב ה-AC של זרם הסליל.

נצייר את זרם הקבל



דרך נוספת לצייר את זרם הקבל היא בהנחת קבל מוצא גדול מאוד: אם קיבול המוצא גדול מאוד, אזי שהאימפדנס שלו מאוד נמוך ולכן כל רכיבי ה-AC של זרם הסליל זורמים דרכו (זרם DC לא יכול לזרום בקבל).

סעיף ג

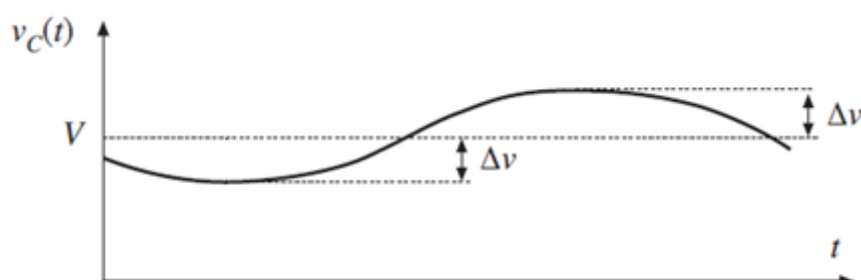
מצאו ביטוי לאדוות מתח הקבל Δv כתלות באדוות זרם הסליל Δi_L

פתרון סעיף ג

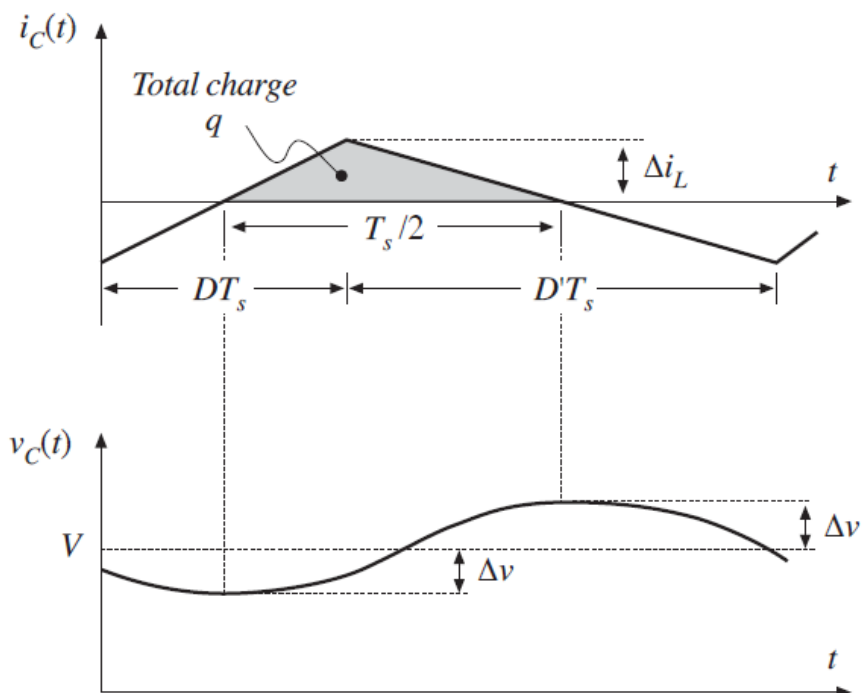
מתח הקבל ניתן ע"י הביטוי

$$\frac{dv_C(t)}{dt} = \frac{i_C(t)}{C}$$

זרם הקבל הוא אות משולש ולכן נצפה שמתח הקבל יהיה אות פרבולי



את אדוות המתח נוכל להביע באמצעות שינוי מטען הקבל בפרק זמן מסוים. נבחר מקטע זמן בו נוה לחשב את שינוי מטען הקבל, כמוראה באיור הבא



היות זרם הקבל (והסליל) הוא לינארי*, הוא חוצה את האפס (נקודות קיצון של מתח הקבל) בדיוק באמצע פרק הזמן ששייך למצב המתג, כלומר בזמנים.

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{DT_s}{2} \\ T_s - \frac{D'T_s}{2} \end{array} \right.$$

נבצע אינטגרל על זרם הקבל בפרק הזמן $\left[\frac{DT_s}{2}, T_s - \frac{D'T_s}{2} \right]$ לקבלת

$$2\Delta v = \frac{q}{C} = \frac{\frac{1}{2} \cdot \frac{T_s}{2} \cdot \Delta i_L}{C}$$

ולכן אדוות מתח הקבל היא

$$\Delta v = \frac{\Delta i_L T_s}{8 C}$$

*הערה: קצב השינוי של פונקציה לינארית הוא קבוע (מעצם היותה פונקציה לינארית) ולכן שינוי ערך הפונקציה בפרקי זמן זהים הוא שווה:

$$f(x_1) - f(x_2) = f(x_3) - f(x_4) \quad \forall x_1 - x_2 = x_3 - x_4$$